Cíl a organizace hodiny

Žáci si vytvoří přesnou představu funkce jako jednoznačného přiřazení. Naučí se číst základní zápisy a vypočítat funkční hodnotu i hledat argument z hodnoty. Seznámí se se čtyřmi způsoby zadání: tabulkou, předpisem, grafem a rekurencí. Důraz je na tom, že funkce nemusí být vzorec a že každému přípustnému vstupu musí odpovídat právě jeden výstup.

Poznámka pro učitele. *Doporučená skladba 45 minut je na konci přípravy. Zde uvedené oddíly označené „Jádro“ tvoří výběr pro danou hodinu; ostatní vzorové příklady, podrobnější vysvětlení a rezervy slouží učiteli podle tempa třídy.*

Motivace: vstup a výstup

Každé kladné délce strany čtverce a odpovídá právě jeden obsah $S = a^2$. Číslu $a = 3$ odpovídá obsah $S = 9$, číslu $a = 4$ obsah $S = 16$. Přiřazení má jasný vstup, výstup i pravidlo. Představme si naopak, že by jednomu vstupu $a = 3$ odpovídaly dva různé obsahy. Pak by pravidlo neurčovalo výsledek jednoznačně.

1. Funkce jako přiřazení

A. Kartézský součin a množina uspořádaných dvojic

Definice

Pro množiny A a B je jejich **kartézský součin** množina všech uspořádaných dvojic, jejichž první složka patří do A a druhá do B:

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A,\ y \in B\}.$$

Pořadí složek je důležité: obecně $(x, y) \neq (y, x)$.

Definice

Funkce f z množiny A do množiny B je podmnožina $A \times B$, pro kterou platí

$$\forall x \in A\ \exists! y \in B:\ (x, y) \in f.$$

Symbol $\forall$ znamená „pro každý“, $\exists$ „existuje“ a $\exists!$ „existuje právě jeden“. Každý prvek A se tedy musí objevit jako první složka právě jedné dvojice; druhá složka této dvojice je jeho funkční hodnota.

Konkrétní příklad. Nechť $A = \{1, 2\}$ a $B = \{a, b, c\}$. Potom

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

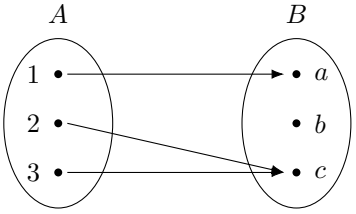
Podmnožina $f = \{(1, a), (2, c)\}$ je funkcí: pro každý vstup z A obsahuje právě jednu dvojici. Naproti tomu $R = \{(1, a), (1, b), (2, c)\}$ funkcí není, protože vstupu 1 přiřazuje dvě různé hodnoty. Také $S = \{(1, a)\}$ není funkcí z A do B: vstup 2 nemá žádný výstup.

B. Funkce jako zobrazení

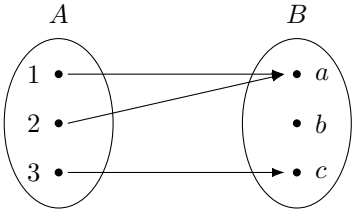
Definice

Funkce $f\colon A \to B$ je zobrazení, které každému prvku x množiny A přiřazuje právě jeden prvek y množiny B. Píšeme $f(x) = y$ nebo $x \mapsto y$.

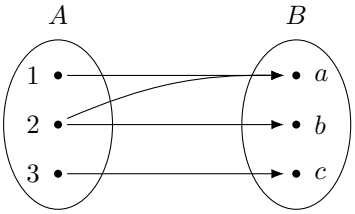
Tato definice říká totéž jako podmínka pro množinu dvojic: pro každý vstup existuje výstup a tento výstup je jediný. Množina A je množina vstupů; nazývá se definiční obor. Množina B je cílová množina. Skutečné výstupy mohou tvořit jen její část, tzv. obor hodnot; ten budeme přesně určovat v další hodině. Funkce nemusí pokrýt všechny prvky cílové množiny a různé vstupy mohou mít stejný výstup. Bijekce je zvláštní typ funkce s dalšími vlastnostmi, nikoli obecná definice funkce.



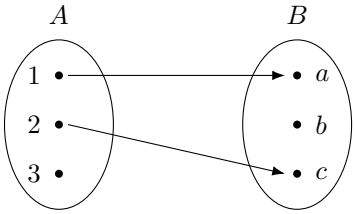
Funkce: každý vstup má právě jednu šipku.



Dva různé vstupy mohou mít stejný výstup.



Není funkce: vstup 2 má dva výstupy.



Není funkce: vstup 3 nemá výstup.

C. Slovní představa

Funkce je pravidlo, které každému přípustnému vstupu přiřadí právě jeden výstup. Vstup vložíme do „přiřazovacího stroje“ a dostaneme jednoznačný výsledek. Množina dvojic zapisuje všechny vstupně-výstupní dvojice; zobrazení popisuje tutéž věc jako pravidlo přiřazení. Jednoznačnost neznamená, že výstupy musí být různé: dvěma vstupům může vyjít stejná hodnota.

2. Značení funkce

Zápis	Význam a použití
f	Označení funkce jako matematického objektu, tedy celého přiřazení.
$f(x)$	Hodnota funkce f při vstupu x; x je argument. Nejde o součin $f \cdot x$.
$y = f(x)$	Proměnná x je nezávislá, proměnná y závislá; rovnost říká, jak spolu souvisejí.
$f(x) = 2x + 3$	Předpis: dosazením argumentu do pravé strany získáme funkční hodnotu.
$y = 2x + 3$	Tentýž předpis vyjádřený pomocí proměnných x, y; body grafu splňují tuto rovnici.
$f\colon x \mapsto 2x + 3$	Zápis přiřazení: funkce f přiřazuje vstupu x hodnotu $2x + 3$.
$f\colon A \to B$	Určuje, že vstupy patří do A a výstupy do cílové množiny B.

Je třeba rozlišit funkci f (celé přiřazení), argument x (vstup), hodnotu $f(x)$ (konkrétní výstup) a předpis, například $2x + 3$ (způsob výpočtu hodnot). Předpis sám o sobě bez určení přípustných vstupů nemusí vždy určovat tutéž funkci; zatím však pracujeme s jednoduchými předpisy a jejich dosazováním.

Příklad

Je dáno $f(x) = 2x + 3$. Vypočtěte $f(0)$, $f(2)$, $f(-2)$ a $f(-1)$. Poté určete argument, jehož funkční hodnota je 7.

Řešení:

$$f(0) = 2 \cdot 0 + 3 = 3, \qquad f(2) = 2 \cdot 2 + 3 = 7,$$
$$f(-2) = 2 \cdot (-2) + 3 = -1, \qquad f(-1) = 2 \cdot (-1) + 3 = 1.$$

Hledáme x, pro které $f(x) = 7$: řešíme $2x + 3 = 7$, tedy $2x = 4$ a $x = 2$. Zpětná kontrola: $f(2) = 7$.

Příklad

Pro $g(x) = x^2 - 1$ vypočtěte $g(-3)$ a určete všechny argumenty, pro které je $g(x) = 8$.

Řešení:

$$g(-3) = (-3)^2 - 1 = 9 - 1 = 8.$$

Při hledání argumentu řešíme $x^2 - 1 = 8$, tedy $x^2 = 9$. Protože $3^2 = 9$ i $(-3)^2 = 9$, vycházejí dva argumenty: $x = 3$ a $x = -3$. Jedna funkční hodnota tedy může pocházet z více vstupů.

Poznámka pro učitele. *Při dosazování záporného čísla vždy nahrazujeme proměnnou celým číslem v závorce. Například $(-2)^2 = 4$, zatímco bez závorek by zápis -2^2 znamenal $-(2^2) = -4$.*

3. Způsoby zadání funkce

A. Zadání tabulkou

Tabulka udává vstupy a jejich odpovídající výstupy. Je-li řečeno, že definiční obor tvoří právě vypsané vstupy, úplná tabulka určuje celou funkci na tomto konečném oboru. Několik naměřených či vypočtených hodnot naproti tomu představuje jen známé dvojice; bez další informace z nich nelze odvodit jediný obecný předpis.

Příklad

Funkce t je zadána na $D(t) = \{-2, 0, 1, 3\}$ úplnou tabulkou. Určete $t(1)$, argumenty s hodnotou 4 a hodnotu $t(-2)$.

x	-2	0	1	3
$t(x)$	4	1	4	-2

Řešení: Z tabulky přímo čteme $t(1) = 4$ a $t(-2) = 4$. Hodnotu 4 mají argumenty -2 a 1. Tabulka je úplná na zadané množině čtyř argumentů; neříká nic o hodnotě například v $x = 2$, protože $2 \notin D(t)$.

Příklad

Naměřené dvojice jsou $(0, 1), (1, 3), (2, 5)$. Lze z nich bez dalšího předpokladu dokázat, že předpis je $f(x) = 2x + 1$?

Řešení: Nelze. Známe jen tři naměřené hodnoty. Předpis $2x + 1$ jim odpovídá, ale třeba při dalším měření v $x = 3$ může vyjít jiná hodnota než 7. Bez údaje o pravidlu tedy nevíme, co se děje mezi měřenými vstupy ani za nimi. Je-li zadáním funkce pouze na konečné množině $\{0, 1, 2\}$, tabulka ji na tomto oboru určuje úplně.

Poznámka pro učitele. *Učitelská rezerva k přesnému zdůvodnění: také předpis $p(x) = 2x+1+x(x-1)(x-2)$ dává pro $x = 0, 1, 2$ hodnoty $1, 3, 5$, ale $p(3) = 13$, zatímco $2 \cdot 3 + 1 = 7$.*

B. Zadání předpisem

Předpis sděluje, jak vypočítat výstup ze vstupu. Jednoduché příklady jsou $f(x) = 2x+1$, $g(x) = x^2$ nebo $h(x) = 3 - x$. Pro každý přípustný argument dosadíme za proměnnou; opačná úloha „pro který argument má funkce hodnotu c?“ vede k rovnici.

Příklad

Je dáno $p(x) = 3 - 2x$. Vypočtěte $p(0)$, $p(4)$ a $p(-2)$. Určete argument, pro který je $p(x) = 9$.

Řešení:

$$p(0) = 3, \qquad p(4) = 3 - 8 = -5, \qquad p(-2) = 3 - 2(-2) = 7.$$

Pro opačnou úlohu řešíme $3 - 2x = 9$, a tedy $-2x = 6$, $x = -3$. Kontrola: $p(-3) = 3 + 6 = 9$.

Příklad

Je dáno $q(x) = (x-2)^2 + 1$. Vypočtěte $q(0)$ a určete argumenty, pro které $q(x) = 10$.

Řešení:

$$q(0) = (0-2)^2 + 1 = 5.$$

Z rovnice $(x-2)^2 + 1 = 10$ dostáváme $(x-2)^2 = 9$, tedy $x - 2 = 3$ nebo $x - 2 = -3$. Řešení jsou $x = 5$ a $x = -1$. Kontrola: v obou případech je druhá mocnina rozdílu 9, takže výstup je 10.

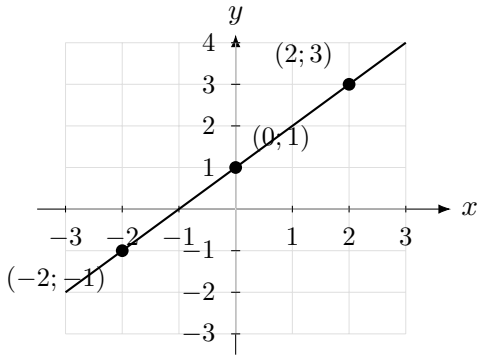
Volitelné rozšíření: náklady na výrobu

Výrobní náklady v korunách popisuje $C(n) = 150n + 400$, kde $n \in \mathbb{N}_0$ je počet výrobků. Co znamenají členy předpisu? Určete $C(0)$ a $C(5)$.

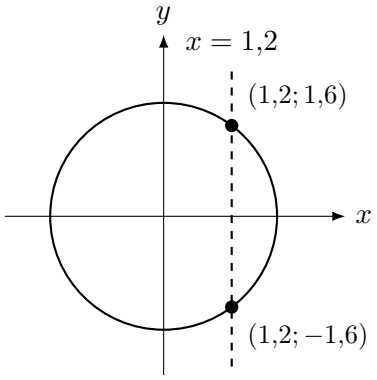
Řešení: Argument n je počet výrobků, funkční hodnota $C(n)$ jsou celkové náklady v Kč. Člen 400 představuje fixní náklady i při nulové výrobě, člen $150n$ náklady na n výrobků po 150 Kč za kus. Proto $C(0) = 150 \cdot 0 + 400 = 400$ Kč a $C(5) = 150 \cdot 5 + 400 = 1150$ Kč. Počet výrobků je celé nezáporné číslo.

C. Zadání grafem

Graf funkce je množina bodů $(x, f(x))$ v souřadnicové rovině. První souřadnice bodu je argument, druhá jeho funkční hodnota. K určení $f(a)$ vedeme od $x = a$ svisle ke grafu a od průsečíku vodorovně k ose y.



Na přímce $y = x + 1$ jsou například body $(-2, -1)$, $(0, 1)$ a $(2, 3)$, takže $f(-2) = -1$, $f(0) = 1$ a $f(2) = 3$. Svislicový test vychází z definice: svislice $x = a$ zachycuje body se stejným argumentem a. Protne-li obrázek ve dvou různých bodech, mají tyto body stejnou první souřadnici, ale různé druhé souřadnice; jednomu argumentu by tak odpovídaly dvě hodnoty. Každá svislice proto smí graf funkce protínat nejvýše jednou.



Kružnice $x^2 + y^2 = 4$ svislici $x = 1{,}2$ protne ve dvou bodech, protože $y = \pm\sqrt{4 - 1{,}44} = \pm 1{,}6$. Není tedy grafem funkce y závislé na x na celém zobrazeném oboru. Jde o závislost, v níž některému vstupu odpovídají dvě hodnoty.

Příklad

Z grafu přímky $y = x + 1$ určete $f(-1)$ a argument, pro který je funkční hodnota 3.

Řešení: Na přímce při $x = -1$ vychází $y = -1 + 1 = 0$, tedy $f(-1) = 0$. Pro hodnotu 3 řešíme $x + 1 = 3$, takže $x = 2$; v grafu jde o bod $(2, 3)$.

D. Zadání rekurentně

Rekurentní předpis určuje další hodnotu pomocí jedné či více předchozích. Musí obsahovat počáteční hodnotu; bez ní nelze určit, odkud výpočet začne. Posloupnost je funkce, jejíž vstupy tvoří přirozená čísla od zadaného počátku, tedy diskrétní obor.

Příklad

Je dáno $a_1 = 2$ a $a_{n+1} = a_n + 3$ pro $n \geq 1$. Vypočtěte prvních pět členů.

Řešení:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_2 &= a_1 + 3 = 2 + 3 = 5, \\ a_3 &= a_2 + 3 = 5 + 3 = 8, \\ a_4 &= a_3 + 3 = 8 + 3 = 11, \\ a_5 &= a_4 + 3 = 11 + 3 = 14. \end{aligned}$$

Každý člen kromě prvního získáme přičtením 3 k předchozímu: $2, 5, 8, 11, 14, \ldots$.

Příklad

Posloupnost je zadána $b_1 = 3$, $b_{n+1} = 2b_n$. Určete první čtyři členy a vysvětlete, co by chybělo při vynechání údaje $b_1 = 3$.

Řešení:

$$b_1 = 3, \quad b_2 = 2 \cdot 3 = 6, \quad b_3 = 2 \cdot 6 = 12, \quad b_4 = 2 \cdot 12 = 24.$$

Bez počáteční hodnoty by pravidlo určovalo pouze vztah mezi sousedními členy, nikoli konkrétní posloupnost; například počáteční hodnoty 1 a 3 vedou k různým posloupnostem.

4. Procvičení v několika úrovních

Jádro: společné procvičení

Zadání

a) Rozhodněte, zda $R = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, a)\}$ určuje funkci z $\{1, 2, 3\}$ do $\{a, b, c\}$.

b) Pro $u(x) = x^2 + 2$ určete $u(-2)$ a všechny argumenty s funkční hodnotou 6.

c) Úplná tabulka na oboru $\{-1, 0, 2\}$ má hodnoty $v(-1) = 4$, $v(0) = 1$, $v(2) = 4$. Kolik argumentů má hodnotu 4? Je tím určena $v(1)$?

d) Rekurentně je dáno $c_1 = 1$, $c_{n+1} = c_n + 4$. Určete c_2, c_3, c_4.

Řešení:

a) Ne. Vstupu 2 odpovídají dvě různé hodnoty b a c.

b) $u(-2) = (-2)^2 + 2 = 6$. Rovnice $x^2 + 2 = 6$ dává $x^2 = 4$, tedy $x = -2$ nebo $x = 2$.

c) Dva argumenty, -1 a 2. Hodnota $v(1)$ určena není, neboť 1 neleží v uvedeném definičním oboru.

d) $c_2 = 1 + 4 = 5$, $c_3 = 5 + 4 = 9$, $c_4 = 9 + 4 = 13$.

Rozšíření: argumentace a propojení reprezentací

Zadání

a) Uvažujte funkci $w\colon \{1,2,3\} \to \{p,q,r,s\}$ danou dvojicemi $\{(1,p),(2,p),(3,r)\}$. Je to funkce? Jaká je cílová množina a které její prvky jsou skutečnými výstupy?

b) Tabulka udává $r(-1)=3$, $r(0)=1$, $r(1)=-1$. Odpovídají hodnoty předpisu $r(x)=1-2x$? Co lze z tabulky říci o případných dalších argumentech?

c) Je množina bodů $\{(0,1),(1,2),(2,3),(1,4)\}$ grafem funkce proměnné x? Zdůvodněte bez kreslení.

d) Předpis $m(x)=5-2x$. Určete argument s hodnotou 1 a ověřte výsledek dosazením.

Řešení:

a) Ano, každý ze tří vstupů má právě jednu hodnotu. Cílová množina je $\{p,q,r,s\}$; mezi skutečné výstupy patří jen p a r. Prvek q ani s funkce nepřiřazuje žádnému vstupu.

b) Ano: $1-2(-1)=3$, $1-2\cdot 0=1$ a $1-2\cdot 1=-1$. Tabulka ale sama nedokazuje, že tento předpis platí také mimo uvedené tři argumenty.

c) Ne, protože argumentu 1 odpovídají dvě hodnoty, 2 a 4; svislice $x=1$ by protnula množinu ve dvou bodech.

d) Řešíme $5-2x=1$, takže $x=2$. Kontrola: $m(2)=5-4=1$.

Rezervní úlohy

Zadání

a) Je $P=\{(a,1),(b,1),(c,2)\}$ funkcí z $\{a,b,c\}$ do $\{1,2,3\}$? Vysvětlete rozdíl mezi cílovou množinou a hodnotami, které se skutečně objeví.

b) Pro $z(x)=2(x-3)+1$ vypočtěte $z(0)$ a určete argument s hodnotou -5.

c) Kružnice $x^2+y^2=9$ je při pohledu na y jako funkci proměnné x testována svislicí $x=0$. Kolik průsečíků vznikne a jaké jsou odpovídající hodnoty y?

d) Je posloupnost $d_1=5$, $d_{n+1}=d_n-2$ jednoznačně určena? Vypočtěte pět prvních členů.

Řešení:

a) Ano. Každý vstup a,b,c má jedinou hodnotu. Cílová množina je $\{1,2,3\}$, skutečné výstupy jsou $\{1,2\}$; hodnota 3 se nevyskytuje.

b) $z(0)=2(0-3)+1=-6+1=-5$. Z rovnice $2(x-3)+1=-5$ plyne $2(x-3)=-6$, $x-3=-3$, a tedy $x=0$; kontrola souhlasí.

c) Dva průsečíky: z $0+y^2=9$ dostaneme $y=3$ a $y=-3$. Kružnice proto není grafem jedné funkce $y(x)$ na celém oboru.

d) Ano, počáteční hodnota i pravidlo jsou zadány. Členy jsou $5,3,1,-1,-3$.

5. Domácí práce

Zadání

a) Pro $h(x)=3x-2$ vypočtěte $h(0)$, $h(-2)$ a určete argument, pro který $h(x)=10$.

b) Funkce k je na oboru $\{0,1,2,3\}$ zadána tabulkou $k(0)=2$, $k(1)=0$, $k(2)=2$, $k(3)=-1$. Vypište dvojice, které tvoří funkci, a určete argumenty s hodnotou 2.

c) Rozhodněte, zda množina $\{(-1,2),(0,1),(1,2),(1,3)\}$ může být grafem funkce. Uveďte důvod.

d) Rekurentně je dáno $e_1=4$, $e_{n+1}=e_n+5$. Určete prvních pět členů.

Řešení:

a) $h(0)=-2$, $h(-2)=3(-2)-2=-8$. Z $3x-2=10$ plyne $3x=12$, tedy $x=4$; kontrola $h(4)=10$.

b) Dvojice jsou $\{(0,2),(1,0),(2,2),(3,-1)\}$. Hodnotu 2 mají argumenty 0 a 2.
c) Ne. Argumentu 1 jsou přiřazeny dvě různé hodnoty, 2 a 3.
d) $e_1 = 4$, $e_2 = 9$, $e_3 = 14$, $e_4 = 19$, $e_5 = 24$.

6. Přechod k vlastnostem funkcí

V následujících hodinách budeme funkce popisovat podrobněji. Budeme určovat **definiční obor** (pro které vstupy je funkce zadána) a **obor hodnot** (kterých výstupů skutečně nabýváme); sledovat **monotonii** (zda funkce při růstu argumentu roste či klesá); zkoumat **sudost a lichost** a **prostost**; hledat **maximum a minimum**; a rozhodovat, zda jsou hodnoty **omezené shora nebo zdola**. V této hodině tyto pojmy pouze pojmenujeme. Grafy a předpisy nám budou poskytovat různé pohledy na tentýž objekt.

Poznámka pro učitele. *Časový odhad 45minutového jádra včetně organizace: motivace 3 min; kartézský součin a definice s jedním diagramem 10 min; slovní představa a notace 8 min; předpis a dva výpočty 8 min; ukázková tabulka a čtení jediného bodu z grafu 7 min; krátké procvičení s kontrolou 7 min; shrnutí a zadání domácí práce 2 min. Součet je 45 min. Zbylé diagramy, druhý graf, rekurence, rozšíření a rezervy jsou volitelné nebo určené k navázání. Pokud učitel chce v této hodině důkladně předvést všechny čtyři způsoby zadání a řešit více příkladů, celý dokument přesáhne jednu vyučovací hodinu; není vhodné urychlovat jádro, proto volitelný obsah vybírej podle třídy. Domácí práce je přibližně na 15–20 min.*